

# Gestão remota e problemas de interface

15 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Configurar uma VLAN de gestão com SSH
- ✓ Ler os contadores de erro das interfaces
- ✓ Filtrar a saída dos comandos show

## Como estudar esta aula

|                                                      |                                                                           |                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Veja a vídeo-aula</b> na app (3 min). | <b>2</b><br><b>Leia este PDF</b> com calma e sublinhe o que é importante. | <b>3</b><br><b>Faça os exercícios</b> da pág. 6. | <b>4</b><br><b>Confira as soluções</b> na pág. 10. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 17): **ITN 17 · Aula 2 de 2 — Simulador x equipamento real**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Arranque e gestão do switch    | 2  |
| 2. VLAN de gestão com IPv4 e IPv6 | 2  |
| 3. show interfaces                | 2  |
| 4. Filtrar saídas                 | 2  |
| 5. Termos técnicos                | 3  |
| 6. Protocolos                     | 5  |
| 7. Exercícios para fazer          | 6  |
| 8. Quiz                           | 8  |
| 9. Soluções                       | 10 |
| 10. Referências bibliográficas    | 11 |

## 1. Arranque e gestão do switch

Ao ligar, o switch faz o **POST**, carrega o **boot loader**, o IOS da flash (variável B00T) e a configuração. A gestão remota usa uma SVI numa **VLAN de gestão** (ex.: 99) com **SSH**.

## 2. VLAN de gestão com IPv4 e IPv6

comandos · passo a passo

```
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:99::11/64
S1(config-if)# no shutdown
S1(config)# ip default-gateway 172.17.99.1
```

## 3. show interfaces

| Contador           | Significa                      | Causa provável                                        |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Input errors / CRC | Tramas corrompidas             | Cabo danificado, interferência, conector mal crimpado |
| Runts              | Tramas menores que 64 bytes    | Colisões, placa avariada                              |
| Giants             | Tramas maiores que o permitido | MTU diferente, placa avariada                         |
| Late collisions    | Colisões tardias               | Duplex mismatch ou cabo longo demais                  |
| Output errors      | Erros ao enviar                | Congestionamento, problemas de duplex                 |

## 4. Filtrar saídas

comandos · passo a passo

```
S1# show running-config | include hostname
    Só as linhas com a palavra.
S1# show running-config | section line vty
    Só uma secção.
S1# show running-config | begin interface
    A partir da primeira ocorrência.
S1# show ip interface brief | exclude unassigned
    Esconde as linhas com a palavra.
S1# terminal history size 200
    Aumenta o histórico.
```

## 5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**VLAN** (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Recepção, no mesmo switch.

**VLAN de gestão** (management VLAN) — VLAN usada só para aceder aos switches e outros equipamentos para os administrar. Exemplo: Os switches têm IP de gestão na VLAN 99.

**SSH** (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**POST** (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Flash** — Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS. Exemplo: `show flash:` mostra o ficheiro `c2960-lanbasek9-mz.bin`.

**Variável** — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, `ip = "10.0.0.1"` guarda o endereço na variável `ip`.

**SVI** (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: `interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0` dá um IP de gestão ao switch.

**IPv4** (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo:

10.0.0.1 é um endereço IPv4.

**IPv6** (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram.

Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

**Endereço IP** — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

**No shutdown** — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

**CRC** (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

**Trama** — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

**Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

**Crimpar** — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

**Runt** — Trama com menos de 64 bytes, normalmente resultado de uma colisão. Exemplo: Muitos runts numa porta indicam problemas de duplex.

**Byte** — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

**Colisão** — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

**MTU** (Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)) — O tamanho máximo de dados que cabe numa trama sem ser preciso dividir. Exemplo: Na Ethernet, a MTU normal é 1500 bytes.

**Duplex** — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

**Duplex mismatch** — Quando uma ponta da ligação está em full-duplex e a outra em half-duplex. Causa lentidão e erros. Exemplo: Um servidor fixo em full e o switch em half dá uma ligação muito lenta.

**Running-config** (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

**Hostname** — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: `hostname R1-Luanda` muda o prompt para `R1-Luanda#`.

**VTY** (Virtual Teletype (terminal virtual)) — Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet. Exemplo: `line vty 0 15` configura as 16 sessões remotas do switch.

**Terminal** (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

## 6. Protocolos

**IPv4** — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**IPv6** — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

**SSH** — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

## 7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. Em que camada OSI trabalha **IPv6**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

### 2. Para que serve **IPv4**?

- ☐ **A)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **B)** Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.
- ☐ **C)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **D)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

### 3. Para que serve **IPv6**?

- ☐ **A)** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.
- ☐ **B)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

**4. Em que camada OSI trabalha SSH?**

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 3 — Rede

**5. O que quer dizer a sigla Running-config?**

- ☐ **A)** default gateway
- ☐ **B)** modulador-desmodulador
- ☐ **C)** configuração em execução
- ☐ **D)** rollover

**6. O que significa Byte?**

- ☐ **A)** Documento com as regras de segurança de uma organização.
- ☐ **B)** Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos.
- ☐ **C)** Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.
- ☐ **D)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

**7. O que significa No shutdown?**

- ☐ **A)** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.
- ☐ **B)** O switch olha para o MAC de origem de cada trama que entra e guarda-o na tabela, junto com a porta.
- ☐ **C)** Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1.
- ☐ **D)** Endereço partilhado por vários servidores; o pacote vai para o mais próximo.

**8. O que significa POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar))?**

- ☐ **A)** Comando que impede que as mensagens do sistema cortem o comando que se está a escrever.
- ☐ **B)** Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.
- ☐ **C)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.
- ☐ **D)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.

## 9. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
- ☐ **B)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **C)** Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

## 10. O que significa **VTY** (Virtual Teletype (terminal virtual))?

- ☐ **A)** Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos.
- ☐ **B)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.
- ☐ **C)** Fraqueza num sistema que pode ser aproveitada para o atacar.
- ☐ **D)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

## 8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

### 1. Muitos CRC numa porta indicam normalmente...

- ☐ **A)** Problema físico (cabo/interferência)
- ☐ **B)** Falta de VLAN
- ☐ **C)** Senha errada
- ☐ **D)** DHCP

### 2. Late collisions indicam normalmente...

- ☐ **A)** Duplex mismatch
- ☐ **B)** VLAN errada
- ☐ **C)** Falta de rota
- ☐ **D)** Senha errada

**3.** Que filtro mostra só as linhas que contêm uma palavra?

Comando: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4.** A gestão remota do switch usa uma SVI.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 9. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: A) 3 — Rede

IPv6 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

#### 2. Resposta: A) Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

**Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet).** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

#### 3. Resposta: A) Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

**Internet Protocol versão 6.** Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

#### 4. Resposta: B) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

#### 5. Resposta: C) configuração em execução

**Running-config** = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

#### 6. Resposta: C) Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.

**Byte:** Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

#### 7. Resposta: A) Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

**No shutdown:** Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito.

Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

#### 8. Resposta: B) Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

**POST:** Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

**9. Resposta:** D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

**Secure Shell (consola segura).** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

**10. Resposta:** D) Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

**VTY:** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

Exemplo: line vty 0 15 configura as 16 sessões remotas do switch.

## Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** A) Problema físico (cabo/interferência)

Camada 1.

**2. Resposta:** A) Duplex mismatch

Um lado half, outro full.

**3. Resposta:** | include ou include

| include palavra.

**4. Resposta:** Verdadeiro

Ex.: interface vlan 99.

## 10. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.